

Préparer son premier TP Spring

Ce que vous devez déjà savoir

Créer une classe Java, appeler une méthode, utiliser un constructeur, une liste et une exception simple. Les mots propres à Spring et aux API seront expliqués dans les cours. Un petit rappel des records est inclus au cours 2.

Préparer le poste avec l'enseignant

Installer ou faire préparer **un JDK 25, Maven 3.9**, un éditeur Java et un navigateur. Le JDK contient les outils de compilation et d'exécution Java. Maven prépare le projet à partir du fichier `pom.xml`. Il faut une connexion réseau au premier lancement pour télécharger les bibliothèques ; une fois téléchargées, elles sont gardées localement.

Les deux premiers projets sont déjà fournis : aucun générateur de projet, serveur externe ou base de données séparée n'est nécessaire.

Vérifier avant de coder

Ouvrir un terminal et exécuter séparément :

```
java -version
mvn -v
```

Les deux sorties doivent annoncer Java 25. Si Maven affiche une autre version Java, demander à l'enseignant de régler le JDK du terminal et du projet. Si `mvn` est introuvable, cela concerne l'installation de l'outil, pas le code de votre contrôleur.

Ouvrir le dossier de l'atelier dans l'IDE comme projet Maven. Attendre la fin de l'import des dépendances. Ne pas copier seulement un fichier `.java` dans un projet console vide : les bibliothèques Spring seraient absentes.

Où exécuter les commandes ?

Pour le cours 1, ouvrir un terminal **dans** `supports-spring/ateliers/01-demarrage`, le dossier où se trouve son `pom.xml`.

```
mvn spring-boot:run
```

Le serveur doit rester actif pendant que vous utilisez le navigateur ou un second terminal. Attendre `Started Application` . Pour arrêter : `Ctrl+C` dans le terminal du serveur. Après chaque modification Java dans ces ateliers, arrêter et relancer ; le rechargement automatique n'est pas configuré.

Pour changer d'atelier, arrêter le précédent, ouvrir le nouveau dossier et lancer la commande à cet endroit. Les ateliers 01 et 02 utilisent tous les deux le port 8080, donc **un seul de ces serveurs à la fois**.

Envoyer des requêtes

Pour les premières lectures, saisir une URL dans le navigateur suffit. Pour voir le statut HTTP :

```
curl -i 'http://localhost:8080/hello'
```

Les commandes `curl` des cours sont écrites pour Bash/zsh ou un terminal compatible, comme Git Bash. Dans PowerShell, `curl.exe -i http://localhost:8080/hello` appelle explicitement `curl` pour une lecture.

Pour un POST JSON dans PowerShell, utiliser cette alternative lorsque les guillemets de `curl` posent problème :

```
$body = @{ name = "Ana" } | ConvertTo-Json
Invoke-WebRequest -Uri 'http://localhost:8080/users' -Method Post -ContentType 'application/json' -Body
$body
```

`Invoke-WebRequest` affiche le statut et le contenu d'une réponse réussie ; il signale les réponses 4xx comme erreurs. Les exercices d'observation des statuts se font plus simplement avec les commandes `curl` dans un terminal Bash/zsh fourni en salle. Ne pas confondre une erreur HTTP attendue et une panne de compilation.

Dépanner dans l'ordre

Symptôme	Vérification utile
Pas de <code>pom.xml</code> trouvé	Ouvrir le bon dossier avant de lancer Maven
Imports Spring en rouge	Attendre/recharger l'import Maven, vérifier le réseau
Erreur de compilation	Lire le premier fichier et numéro de ligne signalés
Port 8080 déjà utilisé	Arrêter l'autre atelier plutôt que lancer plusieurs copies
Connexion refusée	Vérifier que le serveur a démarré et reste actif
Réponse 404	Vérifier le chemin demandé et le mapping du contrôleur

Ancien texte toujours affiché	Arrêter, relancer puis actualiser la page
Test qui échoue	Comparer valeur attendue et valeur obtenue dans le rapport
Base H2 verrouillée	Arrêter l'autre processus utilisant le même fichier

Utiliser les solutions sans sauter l'apprentissage

Chaque projet est un état de départ fonctionnel : commencer par observer ce qu'il fait, puis appliquer la modification demandée dans le TP. Le volet « Aide et correction du TP » montre la solution de cette modification. Au début, les tests fournis servent à vérifier le projet ; leur écriture devient un objectif au cours 6.